

Unidad 4.B. Control óptimo cuadrático

Dr. Ing. Hernán Garrido

Control y sistemas
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería

carloshernangarrido@gmail.com

Febrero de 2025



- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones
- 6 Acción integral
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)

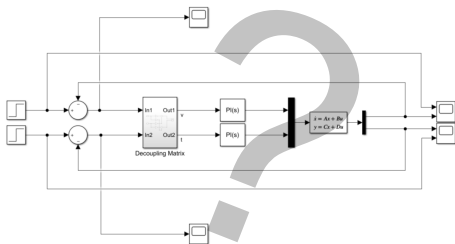
- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones
- 6 Acción integral
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)

Introducción

- Los controladores del tipo PID, y en particular los PI son los más usados en la industria.
- Sin embargo, sólo sirven para plantas SISO:
 - Una salida: la variable controlada
 - Una entrada: la acción de control
- En sistemas MIMO donde no haya gran acoplamiento cruzado entre entradas y salidas:

Se pueden usar múltiples PID con cuidado:

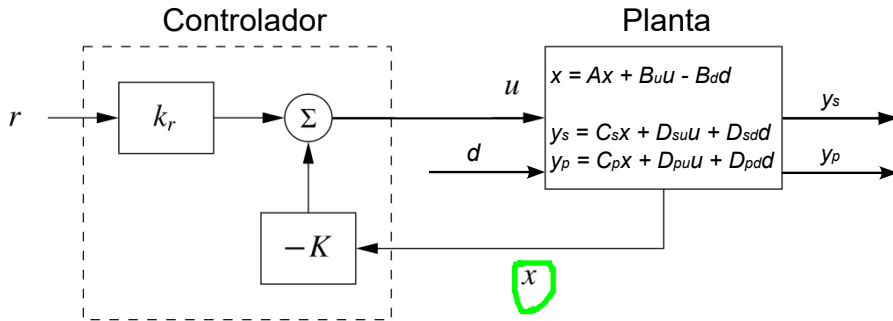
- Simulando o experimentando en múltiples escenarios en busca de efectos no deseados.
- Revisando el ajuste de todos los PID, cada vez que se modifica uno de ellos o hay un cambio en la planta.



- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones
- 6 Acción integral
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)

Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad

... the state may be regarded as a kind of information storage or memory or accumulation of past causes. We must, of course, demand that the set of internal states $\mathbf{x}$ be sufficiently rich to carry all information about the past history of $\mathbf{x}$ to predict the effect of the past upon the future. We do not insist, however, that the state is the least such information although this is often a convenient assumption. *R. E. Kalman, P. L. Falb and M. A. Arbib, Topics in Mathematical System Theory, 1969.*



$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_u\mathbf{u}(t), \mathbf{d}(t) = \mathbf{0}$$

Estabilizable (*stabilizability*)

$$\forall \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \exists \mathbf{u} : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^m : \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \wedge \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$$

Existe una acción de control que puede llevar el estado al origen.

Controlable (*controllability*)

$$\forall \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \exists \mathbf{u} : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m : \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \wedge \mathbf{x}(T) = \mathbf{0}$$

Existe una acción de control, de duración finita, que puede llevar el estado al origen.

Alcanzable (*reachability*)

$$\forall (\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x}_f \in \mathbb{R}^n), \exists \mathbf{u} : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m : \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \wedge \mathbf{x}(T) = \mathbf{x}_f$$

Existe una acción de control, de duración finita, que puede llevar el estado a cualquier condición final.

Controlabilidad y alcanzabilidad: Test para sistemas LTI de tiempo continuo

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_u\mathbf{u}(t), \mathbf{d}(t) = \mathbf{0}$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_u\mathbf{u}(t)$$

Test de alcanzabilidad

$$\mathbf{W}_r = [\mathbf{B}_u \quad \mathbf{A}\mathbf{B}_u \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}_u]_{n \times mn}$$

Alcanzable $\iff \text{rank}(\mathbf{W}_r) = n$ (tiene rango completo)

En general

alcanzabilidad $\Rightarrow$ controlabilidad $\Rightarrow$ estabilizabilidad $\Leftarrow$ estabilidad

En sistemas LTI de tiempo continuo

alcanzabilidad $\iff$ controlabilidad $\Rightarrow$ estabilizabilidad $\Leftarrow$ estabilidad

Controlabilidad y alcanzabilidad: Ejemplo de inestable, no controlable pero estabilizable

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad \begin{aligned} x_1(t) &= x_1(0)e^t + \int_0^t u(\tau)d\tau \\ x_2(t) &= x_2(0)e^{-t} \end{aligned}$$

- Estabilidad

$$\text{eig}(\mathbf{A}) = \{1, -1\} \Rightarrow \Re(1) > 0 \Rightarrow \mathbf{A} \text{ inestable}$$

- Controlabilidad

$$\mathbf{W}_r = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(\mathbf{W}_r) = 1 < 2 = n \Rightarrow (\mathbf{A}, \mathbf{B}_u) \text{ no controlable}$$

- Estabilizabilidad

$$\begin{aligned} u(t) &= -2x_1(t) \\ \dot{x}_1(t) &= x_1(t) + u(t) = -x_1(t) \Rightarrow x_1(t) = x_1(0)e^{-t} \\ x_2(t) &= x_2(0)e^{-t} \end{aligned} \Rightarrow \forall \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{0} \Rightarrow (\mathbf{A}, \mathbf{B}_u) \text{ estabilizable}$$

Corolario: Si todos los modos no controlables son estables, el sistema es estabilizable.

Controlabilidad y alcanzabilidad: Ejemplo de controlable pero no alcanzable

- En tiempo discreto

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_k + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u_k \quad \begin{aligned} x_1[k+1] &= x_1[k] + u[k] \\ x_2[k+1] &= 0 \end{aligned}$$

- Alcanzabilidad

$$\mathbf{W}_r = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(\mathbf{W}_r) = 1 < 2 = n \Rightarrow (\mathbf{A}_d, \mathbf{B}_u) \text{ no alcanzable}$$

- Controlabilidad

$$u[k] = -x_1[k] \Rightarrow \begin{aligned} x_1[k+1] &= x_1[k] - x_1[k] = 0 \\ x_2[k+1] &= 0 \end{aligned} \xRightarrow{\forall \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}[0]} \mathbf{x}[1] = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow (\mathbf{A}_d, \mathbf{B}_u) \text{ controlable}$$

- En tiempo continuo (sistemas LTI):
Controlable $\iff$ Alcanzable

- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados**
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones
- 6 Acción integral
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)

Control en espacio de estados

- Control para estabilizar una planta

- Objetivo: Hacer que $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{0}$ cuando $\mathbf{r}(t) = \mathbf{0}$ y las perturbaciones sean nulas.
- Implementación: Con realimentación completa del vector de estado

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_u\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}_p(t) = \mathbf{C}_p\mathbf{x}(t) \end{cases} \Rightarrow \mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}_u\mathbf{U}(s)$$

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) \Rightarrow \dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}\mathbf{B}_u)\mathbf{x}$$

$\mathbf{A}$ puede ser inestable (hay raíces de $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ tienen parte real positiva), pero se puede elegir $\mathbf{K}$ para que $\mathbf{A} - \mathbf{K}\mathbf{B}_u$ sí lo sea (todas las raíces de $|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{K}\mathbf{B}_u)|$ tengan parte real negativa).

- Control para regular una planta estabilizada

- Objetivo: Hacer que $\mathbf{y}_p(t) \rightarrow \mathbf{r}(t)$ cuando las perturbaciones sean nulas.
- Implementación: Sistema a lazo cerrado con ganancia $\mathbf{I}$, al menos para $t \rightarrow \infty, s \rightarrow 0$

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{k}_r\mathbf{r}(t) - \mathbf{K}\mathbf{x}(t) \Rightarrow \mathbf{U}(s) = \mathbf{k}_r\mathbf{R}(s) - \mathbf{K}\mathbf{X}(s)$$

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}_u(\mathbf{k}_r\mathbf{R}(s) - \mathbf{K}\mathbf{X}(s)) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) - \mathbf{B}_u\mathbf{K}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}_u\mathbf{k}_r\mathbf{R}(s)$$

$$(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}_u\mathbf{K}))\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}_u\mathbf{k}_r\mathbf{R}(s) \Rightarrow \mathbf{Y}_p(s)\mathbf{R}^{-1}(s) = \frac{\mathbf{Y}_p(s)}{\mathbf{R}(s)} = \mathbf{C}_p(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}_u\mathbf{K}))^{-1}\mathbf{B}_u\mathbf{k}_r$$

- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones
- 6 Acción integral
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)

Asignación de polos: Encontrar $\mathbf{K}$ tal que las raíces de

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{K}\mathbf{B}_u)| = 0$$

sean prescritas como $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$

Método de Ackermann

Si el par $\mathbf{A}, \mathbf{B}_u$ es controlable, se puede plantear un sistema de ecuaciones donde las ganancias (elementos de $\mathbf{K}$) son incógnitas. Se puede resolver directamente con Matlab mediante las funciones *acker* o *place* de Matlab o del paquete control en python (pip install control).

Ganancia de referencia (ganancia de pre-alimentación)

Ganancia para seguir una referencia, al menos para $t \rightarrow \infty$: Encontrar $\mathbf{k}_r$ tal que

$$\left. \frac{\mathbf{Y}_p(s)}{\mathbf{R}(s)} \right|_{s=0} = \mathbf{C}_p(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}_u\mathbf{K}))^{-1}\mathbf{B}_u\mathbf{k}_r \Big|_{s=0} = \mathbf{I}$$
$$\mathbf{k}_r = (\mathbf{C}_p(0 \cdot \mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}_u\mathbf{K}))^{-1}\mathbf{B}_u)^{-1}$$

Método de la ganancia en régimen estacionario de la planta estabilizada

La acción de control resultante es:

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) + \mathbf{k}_r\mathbf{r}(t)$$

donde la ganancia de pre-alimentación $\mathbf{k}_r$ se calcula como:

$$\mathbf{k}_r = -(\mathbf{C}_p(\mathbf{A} - \mathbf{B}_u\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}_u)^{-1}$$

para lo cual $\mathbf{B}_u$ debe tener tantas columnas como filas tenga $\mathbf{C}_p$. Es decir, debe haber al menos un actuador por cada variable que se quiera seguir.

- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones**
- 6 Acción integral
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)

Ruido en los sensores

Se modelan normalmente en forma aditiva:

$$\mathbf{y}_s(t) = \mathbf{C}_s \mathbf{x}(t) + \mathbf{n}(t)$$

donde $\mathbf{n}(t)$ debe ser consistente con las especificaciones del fabricante del sensor y demás particularidades de la aplicación. Ejemplos: cuantización, ruido blanco, ruido de línea, de derivada numérica.

Perturbaciones sobre la planta

Se modelan normalmente en forma aditiva:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_u \mathbf{u}(t) + \mathbf{B}_d \mathbf{d}(t)$$

donde $\mathbf{d}(t)$ representa todas las acciones que excitan a la planta y no son definidas por el controlador. Ejemplos: gravedad, ruido mecánico, viento, sismo, vandalismo.

- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones
- 6 Acción integral**
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)

Debido a:

- errores en la calibración de los parámetros del modelo de la planta
- perturbaciones con componente de estado estacionario
- ruidos con componente de estado estacionario

puede aparecer *error de estado estacionario* entre $\mathbf{y}_p(t)$ y $\mathbf{r}(t)$.

Solución

Aumentar el vector de estado $\mathbf{x}(t)$ con una variable $z_i(t)$ por cada referencia a seguir, tal que:

$$\dot{z}(t) = \mathbf{y}_p(t) - \mathbf{r}(t)$$

es decir, que el nuevo estado incluye la integral del error de cada referencia a seguir.

El sistema aumentado es:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_u\mathbf{u}(t) + \mathbf{B}_d\mathbf{d}(t)$$

$$\dot{\mathbf{z}}(t) = \mathbf{y}_p(t) - \mathbf{r}(t) = \mathbf{C}_p\mathbf{x}(t) - \mathbf{r}(t)$$

que en forma matricial resulta:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \dot{\mathbf{z}}(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C}_p & \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{\text{aug}}} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{z}(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{B}_u \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{\text{aug}}} \mathbf{u}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{B}_d \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{d,\text{aug}}} \mathbf{d}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ -\mathbf{I} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_r} \mathbf{r}(t)$$

- Nueva variable de estado: $\mathbf{z}(t) = \int (\mathbf{y}_p(t) - \mathbf{r}(t)) dt$
- Matriz aumentada $\mathbf{A}_{\text{aug}}$ de dimensión $(n + p) \times (n + p)$
- Permite **eliminar** error en régimen permanente

Diseño del controlador integral (con seguimiento de referencia)

Ley de control para estabilizar y controlar error en estado estacionario:

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) - \mathbf{K}_i\mathbf{z}(t) = -\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{K}_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{z}(t) \end{bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{K}_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{K}_i \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{z}(t) \end{bmatrix} \quad \text{con lo cual:} \quad \mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}_{\text{aug}}\mathbf{x}_{\text{aug}}$$

Paso 1: Obtener $\mathbf{K}_{\text{aug}}$ mediante:

- Asignación de polos al sistema aumentado, cuyo polinomio característico es $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{\text{aug}} + \mathbf{B}_{\text{aug}}\mathbf{K}_{\text{aug}}) = 0$, o LQR

Paso 2: Extraer $\mathbf{K}$ y $\mathbf{K}_i$ de $\mathbf{K}_{\text{aug}}$

Paso 3: Calcular la ganancia de pre-alimentación mediante: $\mathbf{k}_r = -(\mathbf{C}_p(\mathbf{A} - \mathbf{B}_u\mathbf{K})^{-1}\mathbf{B}_u)^{-1}$

Ley de control completa

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) - \mathbf{K}_i\mathbf{z}(t) + \mathbf{k}_r\mathbf{r}(t)$$

- 1 Introducción
- 2 Repaso de control en espacio de estados y del concepto de controlabilidad
- 3 Control en espacio de estados
- 4 Cálculo de ganancia de realimentación y ganancia de referencia
- 5 Ruido y perturbaciones
- 6 Acción integral
- 7 Regulador lineal cuadrático (LQR)**

Regulador lineal cuadrático (LQR): Motivación

Motivación:

La ubicación de los polos del polinomio característico a lazo cerrado (mediante *acker* o *place*):

- Permite definir la *definir la dinámica discrecionalmente* a partir de especificaciones temporales.
- Pero, en la práctica siempre se debe *chequear que las acciones de control sean económicamente razonables*.
 - Esto lleva a muchas iteraciones de diseño en proyectos reales.
- Además, *no ofrece discrecionalidad sobre la autoridad de control en cada variable*, grado de libertad o modo dinámico.

Solución:

Plantear un problema de optimización que pondere:

- *Autoridad sobre cada variable de estado, o combinaciones entre ellas.* Ejemplos
 - posición, velocidad, integral del error
 - distancia entre efectores
- *Intensidad de las acciones de control,* o combinaciones entre ellas:
 - voltaje, corriente
 - potencia

Regulador lineal cuadrático (LQR): Formulación

Minimizamos la función de costo cuadrático:

$$\tilde{J} = \int_0^{\infty} \left(\mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u} \right) dt \quad (1)$$

donde:

- $\mathbf{Q}_x \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{Q}_x \succeq 0$ (matriz simétrica y semidefinida positiva)
- $\mathbf{Q}_u \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\mathbf{Q}_u \succ 0$ (matriz simétrica y definida positiva)
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$: Vector de estados
- $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$: Vector de acciones de control

Esta formulación establece un balance entre:

- **Regulación de estados:** $\mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x}$ penaliza las desviaciones del estado respecto al origen
- **Economía de control:** $\mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u}$ penaliza el uso excesivo de acciones de control

Regulador lineal cuadrático (LQR): Interpretación

$$J = \int_0^{\infty} \left(\mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u} \right) dt \quad (2)$$

La **matriz $\mathbf{K}$** que minimiza J aplicando la ley de control $\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ se encuentra resolviendo una ecuación de **Ricatti**. En la práctica simplemente usamos la **función *lqr* de Matlab** o del paquete *control* en python.¹

Lo importante es definir correctamente $\mathbf{Q}_u$ y $\mathbf{Q}_x$:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{12} & q_{22} & q_{23} \\ q_{13} & q_{23} & q_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = q_{11}x_1^2 + 2q_{12}x_1x_2 + 2q_{13}x_1x_3 + q_{22}x_2^2 + 2q_{23}x_2x_3 + q_{33}x_3^2 \quad (3)$$

$$\mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{12} & r_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = r_{11}u_1^2 + 2r_{12}u_1u_2 + r_{22}u_2^2 \quad (4)$$

¹Se puede trabajar con $\mathbf{x}_{\text{aug}}$, generando $\mathbf{Q}_{\text{aug}}$, para encontrar $\mathbf{K}_{\text{aug}}$

Regulador lineal cuadrático (LQR): Técnicas para elegir Q_u y Q_x

Regla de Bryson (Bryson y Ho, 1975)

$$Q_x = \begin{bmatrix} 1/x_{1typ}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/x_{2typ}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/x_{ntyp}^2 \end{bmatrix}$$

$$Q_u = \begin{bmatrix} 1/u_{1typ}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/u_{2typ}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/u_{ntyp}^2 \end{bmatrix}$$

Regulador lineal cuadrático (LQR): Técnicas para elegir $\mathbf{Q}_u$ y $\mathbf{Q}_x$

Regla de Bryson (Bryson y Ho, 1975) adaptable

$$\mathbf{y}_p = \mathbf{C}_p \mathbf{x}$$

$$\mathbf{Q}_p = \begin{bmatrix} 1/y_{p1typ}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/y_{p2typ}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/y_{pntyp}^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}_x = \mathbf{C}_p^T \mathbf{Q}_p \mathbf{C}_p$$

La matriz $\mathbf{C}_p$ permite construir cualquier combinación lineal de los estados.

Regulador lineal cuadrático (LQR): Regla de Bryson adaptable

Ejemplo 1: Dado $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$, minimizar $|x_1 + x_2|$:

$$\mathbf{y}_p = \mathbf{C}_p \mathbf{x} = y_p = x_1 + x_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_p = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q}_p = [q_p]$$

$$\mathbf{Q}_x = \mathbf{C}_p^T \mathbf{Q}_p \mathbf{C}_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} [q_p] \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_p & q_p \\ q_p & q_p \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x} &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_p & q_p \\ q_p & q_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = q_p x_1^2 + q_p x_1 x_2 + q_p x_2 x_1 + q_p x_2^2 \\ &= q_p (x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2) = q_p (x_1 + x_2)^2 \end{aligned}$$

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u}) dt = \int_0^\infty (q_p (x_1 + x_2)^2 + \mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u}) dt$$

Regulador lineal cuadrático (LQR): Regla de Bryson adaptable

Ejemplo 2: Dado $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$, minimizar $|x_1| + |x_2|$:

$$\mathbf{y}_p = \mathbf{C}_p \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q}_p = \begin{bmatrix} q_p & 0 \\ 0 & q_p \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}_x = \mathbf{C}_p^T \mathbf{Q}_p \mathbf{C}_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_p & 0 \\ 0 & q_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_p & 0 \\ 0 & q_p \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_p & 0 \\ 0 & q_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = q_p x_1^2 + q_p x_2^2$$

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^T \mathbf{Q}_x \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u}) dt = \int_0^\infty (q_p(x_1^2 + x_2^2) + \mathbf{u}^T \mathbf{Q}_u \mathbf{u}) dt$$

Ejemplo práctico

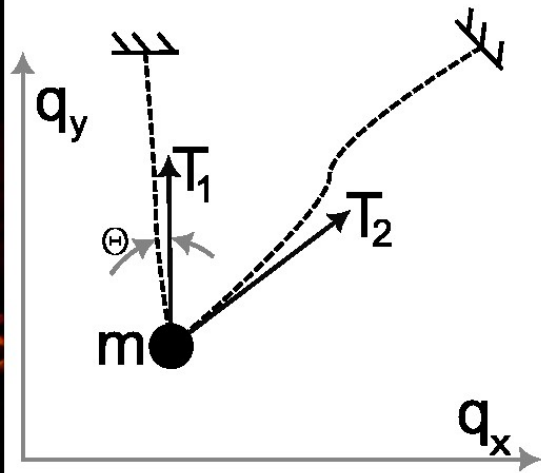


Figura: La lámpara del Fantasma de la Ópera

- ① Astrom, K. J., and Murray, R. M. (2008). Feedback Systems. Princeton University Press.
- ② Ogata, K. (2010). Modern control engineering (5th ed.). Prentice Hall.